

Практическое занятие №1: Исследование сходимости числовых рядов

Университет: МТУСИ (Московский технический университет связи и информатики)

Факультет / Подразделение: Центр заочного обучения по программам бакалавриата

Направление: 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (DevSecOps)

Дисциплина: Высшая математика (2 курс, 3 семестр)

Дата занятия: 17 сентября 2026 г.

Преподаватель: Алмохамед Муатаз

Учебное пособие: «Сборник задач по высшей математике. Курс 2» (Кафедра высшей математики МТУСИ)

Исходная видеозапись: D:\video\Вышмат пр 17.09.mp4 (01:48:37)

Полная стенограмма: D:\video\Вышмат пр 17.09_transcript.txt (3 838 сегментов)

Навигация и оглавление

1. [Вводная часть и организация работы \[18:04\]](#)
 2. [Базовые понятия: числовой ряд, частичные суммы, сходимость \[20:10\]](#)
 3. [Необходимый признак сходимости и достаточный признак расходимости \[21:55\]](#)
 4. [Задача 1.1.9 \(а\): Рациональная дробь с равными степенями \[22:56\]](#)
 5. [Задача 1.1.9 \(б\): Применение правила Лопиталя к логарифмам \[27:05\]](#)
 6. [Задача 1.1.9 \(в\): Случай равенства предела нулю \[33:15\]](#)
 7. [Первый признак сравнения \(неравенства\) \[37:09\]](#)
 8. [Оценка тригонометрического ряда с синусом \[38:21\]](#)
 9. [Второй признак сравнения \(пределный\) и таблица эквивалентностей \[42:32\]](#)
 10. [Задача с многочленами разной степени \[44:21\]](#)
 11. [Признак Даламбера \(факториалы и показательные функции\) \[50:04\]](#)
 12. [Задача 1.1.35 \(а\): Показательно-степенной ряд \[53:30\]](#)
 13. [Задача 1.1.35 \(б\): Сверхбыстро растущий ряд с \$n!\$ и \$n^n\$ \[57:00\]](#)
 14. [Радикальный признак Коши и второй замечательный предел \[01:02:40\]](#)
 15. [Задача 1.1.43 \(а\): Дробно-линейная функция в степени \$3n+1\$ \[01:03:00\]](#)
 16. [Задача 1.1.43 \(б\): Экспоненциальное затухание \$\(1 - 1/n\)^{n^2}\$ \[01:09:48\]](#)
 17. [Знакопередающиеся ряды: признак Лейбница, абсолютная и условная сходимость \[01:15:20\]](#)
 18. [Задача 1.2.1: Исследование ряда с корнем \(условная сходимость\) \[01:16:14\]](#)
 19. [Задача 1.2.2: Ряд с логарифмом \$1/\(2n - \ln n\)\$ \[01:23:20\]](#)
 20. [Задача 1.2.3: Знакопеременный ряд, сходящийся абсолютно \[01:30:37\]](#)
 21. [Задача 1.2.6: Нарушение необходимого признака сходимости \[01:33:30\]](#)
 22. [Сводная таблица признаков сходимости и эталонных рядов](#)
 23. [Организационная часть: контрольные работы, домашка и аттестация \[01:34:26\]](#)
 24. [Задачи для самостоятельного решения \(ДЗ\)](#)
-

1. Вводная часть и организация работы [18:04]

- **Формат занятия:** Первая онлайн-практика по высшей математике в 3 семестре. Проводится на платформе «Контур Толк».
 - **Цель занятия:** Научиться на конкретных задачах определять поведение числовых рядов (сходимость или расходимость), грамотно подбирать метод исследования и обосновывать выводы перед экзаменатором.
 - **Особенность учебного графика:** После вводного лекционного интенсива студентам предстоит выполнить блок практических расчетных заданий до следующих трех очных/онлайн-практик.
-

2. Базовые понятия: числовой ряд, частичные суммы, сходимость [20:10]

Определение числового ряда

Числовым рядом называется бесконечная сумма элементов числовой последовательности:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

где a_n — общий член ряда (формула n -го слагаемого).

Частичные суммы и предел

Сумма первых k членов ряда образует последовательность **частичных сумм**:

$$S_k = \sum_{n=1}^k a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_k$$

- Если существует конечный предел последовательности частичных сумм:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_k = S \quad (|S| < \infty)$$

то ряд называется **сходящимся**, а число S — **суммой ряда**.

- Если предел $\lim_{k \rightarrow \infty} S_k$ равен $\pm\infty$ или вовсе не существует (например, сумма колеблется), то ряд называется **расходящимся**.

3. Необходимый признак сходимости и достаточный признак расходимости [21:55]

[!IMPORTANT] **Теорема (Необходимый признак сходимости):**

Если числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то предел его общего члена при $n \rightarrow \infty$ обязательно равен нулю:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Достаточный признак расходимости (практическое следствие)

Если предел общего члена отличен от нуля или не существует:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \implies \text{ряд однозначно расходится!}$$

[!WARNING] Обратное утверждение **неверно**: из того, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, **НЕ следует**, что ряд сходится!

Классический контрпример: гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Здесь $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, однако ряд расходится к $+\infty$.

flowchart TD

```
Start["Исследуемый ряд: $\sum a_n$"] --> CalcLim["Вычисляем предел общего члена: $\lim_{n \to \infty} a_n$"]
CalcLim --> Decision{"$\lim a_n = 0$?"}
Decision -- "НЕТ ( $\lim \neq 0$ или $exists$ )" --> Diverges["Ряд РАСХОДИТСЯ<br/>(по достаточному признаку расходимости)"]
Decision -- "ДА ( $\lim = 0$ )" --> Continue["Необходимый признак выполнен!<br/>Требуется применение специальных при"]
```

Задача 1.1.9 (а): Рациональная дробь с равными степенями [22:56]

Условие: Исследовать ряд на сходимость:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2n+1}$$

Решение: 1. Выделим общий член ряда:

$$a_n = \frac{n+1}{2n+1}$$

2. Вычислим предел при $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{2 + \frac{1}{n}} = \frac{1+0}{2+0} = \frac{1}{2}$$

3. **Экспресс-правило преподавателя [24:20]:** Если числитель и знаменатель представляют собой многочлены одинаковой старшей степени, то предел дроби равен отношению коэффициентов при старших степенях:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot n^1 + 1}{2 \cdot n^1 + 1} = \frac{1}{2}$$

4. **Вывод:** Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2} \neq 0$, необходимый признак сходимости не выполняется. **Ряд расходится.**

Задача 1.1.9 (б): Применение правила Лопиталя к логарифмам [27:05]

Условие: Исследовать ряд на сходимость:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{\ln(n+1)}$$

Решение: 1. Проверяем предел общего члена:

$$a_n = \frac{n+2}{\ln(n+1)}$$

2. При $n \rightarrow \infty$ имеем неопределенность вида $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Переходим к функции непрерывного аргумента $x \in [1; \infty)$ и применяем **правило Лопиталя** (дифференцирование числителя и знаменателя):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+2}{\ln(x+1)} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+2)'}{(\ln(x+1))'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x+1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} (x+1) = \infty$$

3. **Вывод:** Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \neq 0$, необходимый признак нарушен. **Ряд расходится.**

Задача 1.1.9 (в): Случай равенства предела нулю [33:15]

Условие: Рассмотреть общий член ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3 + 2}$$

Решение: 1. Предел общего члена:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^3 + 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{n^3}} = \frac{0}{1} = 0$$

2. **Анализ ситуации:** Предел равен нулю. Это означает, что **необходимый признак выполнен, но ответа о сходимости он не дает**. Ряд может как сходиться, так и расходиться. Для ответа требуются признаки сравнения.

4. Первый признак сравнения (неравенства) [37:09]

[!IMPORTANT] **Теорема (Первый признак сравнения):**

Пусть даны два знакоположительных ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, причем для всех n , начиная с некоторого номера, выполняется неравенство:

$$0 \leq a_n \leq b_n$$

1. Если сходится больший ряд $\sum b_n$, то сходится и меньший ряд $\sum a_n$. 2. Если расходится меньший ряд $\sum a_n$, то расходится и больший ряд $\sum b_n$.

Оценка тригонометрического ряда с синусом [38:21]

Условие: Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + \sin n}{n}$$

Пошаговое решение: 1. Вспомним фундаментальное свойство ограниченности тригонометрической функции синуса:

$$-1 \leq \sin n \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

2. Прибавим ко всем частям неравенства число 2:

$$2 - 1 \leq 2 + \sin n \leq 2 + 1 \implies 1 \leq 2 + \sin n \leq 3$$

3. Так как номер $n \geq 1$ (строго положителен), разделим неравенство на n без смены знаков:

$$\frac{2 + \sin n}{n} \geq \frac{1}{n}$$

4. Сравним с эталонным рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ — это **гармонический ряд**, который заведомо **расходится**. 5. **Вывод:** Поскольку меньший ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, то по первому признаку сравнения больший ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + \sin n}{n}$ также **расходится**.

5. Второй признак сравнения (предельный) и таблица эквивалентностей [42:32]

[!IMPORTANT] **Теорема (Предельный признак сравнения):**

Пусть $\sum a_n$ и $\sum b_n$ — ряды с положительными членами, и существует конечный отличный от нуля предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = K \quad (0 < K < \infty)$$

Тогда оба ряда ведут себя одинаково: либо одновременно сходятся, либо одновременно расходятся.

Таблица эквивалентных бесконечно малых при $n \rightarrow \infty$

При исследовании пределов рядов с тригонометрическими и трансцендентными функциями аргумент $\frac{1}{n} \rightarrow 0$:

Math input error

Задача с многочленами разной степени [44:21]

Условие: Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^2+n+1}$$

Пошаговое решение: 1. При $n \rightarrow \infty$ поведение многочлена определяется его старшей степенью: - В числителе: $n+2 \sim n$ - В знаменателе: $n^2+n+1 \sim n^2$ 2. Следовательно, эквивалентный эталонный общий член:

$$a_n = \frac{n+2}{n^2+n+1} \sim \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} = b_n$$

3. Вычисляем предел отношения a_n к b_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+2}{n^2+n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+2)}{n^2+n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+2n}{n^2+n+1} = 1 \neq 0$$

4. Так как $K = 1 \in (0; \infty)$, исследуемый ряд ведет себя так же, как эталонный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. 5. **Вывод:** Гармонический ряд $\sum \frac{1}{n}$ расходится $\implies$ исследуемый ряд **расходится**.

6. Признак Даламбера (факториалы и показательные функции) [50:04]

Преподаватель подчеркнул: «*Признак Даламбера — один из самых удобных и практичных, так как ему не требуется искать вспомогательный эталонный ряд: ряд проверяет сам себя через отношение соседних членов*».

[!IMPORTANT] **Теорема (Признак Даламбера):**

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — ряд с положительными членами, и существует предел:

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

1. Если $l < 1$ — ряд **сходится**. 2. Если $l > 1$ — ряд **расходится**. 3. Если $l = 1$ — признак **не дает ответа** (требуется применять другой признак: сравнения, Раабе или интегральный).

Маркеры применимости признака Даламбера: - Наличие факториалов: $n!$, $(2n)!$, $(n+1)!$ - Наличие показательных функций: a^n , 3^{n+1} - Наличие выражений вида n^n в комбинации с факториалами.

Задача 1.1.35 (а): Показательно-степенной ряд [53:30]

Условие: Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{3^{n+1}}$$

Пошаговое решение: 1. Запишем a_n и сформируем следующий член a_{n+1} , подставив вместо каждого вхождения n выражение $(n+1)$:

$$a_n = \frac{n^5}{3^{n+1}}, \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)^5}{3^{(n+1)+1}} = \frac{(n+1)^5}{3^{n+2}}$$

2. Составим отношение $\frac{a_{n+1}}{a_n}$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^5}{3^{n+2}} \cdot \frac{3^{n+1}}{n^5} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^5 \cdot \frac{3^{n+1}}{3^{n+1} \cdot 3} = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^5$$

3. Найдем предел:

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^5 \right] = \frac{1}{3} \cdot (1+0)^5 = \frac{1}{3}$$

4. **Вывод:** Так как $l = \frac{1}{3} < 1$, по признаку Даламбера ряд **сходится**.

Задача 1.1.35 (б): Сверхбыстро растущий ряд с $n!$ и n^n [57:00]

Условие: Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$$

Пошаговое решение: 1. Составим a_n и a_{n+1} :

$$a_n = \frac{n^n}{n!}, \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}$$

2. Раскроем факториал и степень:

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n!, \quad (n+1)^{n+1} = (n+1)^n \cdot (n+1)$$

3. Упростим дробь $\frac{a_{n+1}}{a_n}$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^n \cdot (n+1)}{(n+1) \cdot n!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \frac{(n+1)^n}{n^n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

4. Вычислим предел, используя **второй замечательный предел**:

Math input error

5. **Вывод:** Так как $l = e > 1$, по признаку Даламбера ряд **расходится** (более того, его общий член стремится к $+\infty$, а не к 0).

7. Радикальный признак Коши и второй замечательный предел [01:02:40]

[!IMPORTANT] **Теорема (Радикальный признак Коши):**

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — знакоположительный ряд, и существует предел:

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$$

1. Если $l < 1$ — ряд **сходится**. 2. Если $l > 1$ — ряд **расходится**. 3. Если $l = 1$ — признак **не дает ответа**.

Маркер применимости: Общий член a_n целиком возведен в степень, зависящую от n (например, $[\dots]^n$, $[\dots]^{3n+1}$, $[\dots]^{n^2}$). Корень $\sqrt[n]{\dots}$ «снимает» эту внешнюю степень: $\sqrt[n]{A^k} = A^{k/n}$.

Задача 1.1.43 (а): Дробно-линейная функция в степени $3n+1$ [01:03:00]

Условие: Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+2}{2n+1} \right)^{3n+1}$$

Пошаговое решение: 1. Извлекаем корень n -й степени из общего члена:

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\left(\frac{n+2}{2n+1} \right)^{3n+1}} = \left(\frac{n+2}{2n+1} \right)^{\frac{3n+1}{n}} = \left(\frac{n+2}{2n+1} \right)^{3+\frac{1}{n}}$$

2. Находим предел основания и показателя степени по отдельности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{2n+1} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{1}{n} \right) = 3 + 0 = 3$$

3. Итоговый предел корня Коши:

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{1}{2} \right)^3 = \frac{1}{8}$$

4. **Вывод:** Так как $l = \frac{1}{8} < 1$, ряд **сходится** по признаку Коши.

Задача 1.1.43 (б): Экспоненциальное затухание $(1 - 1/n)^{n^2}$ [01:09:48]

Условие: Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{n^2}$$

Пошаговое решение: 1. Применяем радикал Коши к произведению:

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{n \cdot \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{n^2}} = \sqrt[n]{n} \cdot \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{\frac{n^2}{n}} = n^{1/n} \cdot \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n$$

2. Вычисляем предел первого сомножителя $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n}$:

$$n^{1/n} = e^{\ln(n^{1/n})} = e^{\frac{\ln n}{n}}$$

По правилу Лопиталя: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{1} = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = e^0 = 1$. 3. Вычисляем предел второго сомножителя через второй замечательный предел:

Math input error

4. Перемножаем пределы:

Math input error

5. **Вывод:** Так как $l = \frac{1}{e} < 1$, по признаку Коши исходный ряд **сходится**.

8. Знакопередающиеся ряды: признак Лейбница, абсолютная и условная сходимость [01:15:20]

Ряд вида $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots$ ($a_n > 0$) называется **знакопеременным**.

flowchart TD

```
Series["Знакопеременный ряд  $\sum u_n$ "] --> ModSeries["Составляем ряд из абсолютных величин:  
 $\sum |u_n|$ "]
ModSeries --> CheckMod["Ряд из модулей  $\sum |u_n|$  сходится?"]
CheckMod -- "ДА (сходится)" --> AbsConv["РЯД СХОДИТСЯ АБСОЛЮТНО<br/>(сильнейший вид сходимости)"]
CheckMod -- "НЕТ (расходится)" --> CheckLeibniz["Проверяем условия теоремы Лейбница:<br/>1.  $a_n > a_{n+1}$  (убывание)"]
CheckLeibniz -- "Оба условия выполнены" --> CondConv["РЯД СХОДИТСЯ УСЛОВНО"]
CheckLeibniz -- " $\lim a_n \neq 0$ " --> DivLeibniz["РЯД РАСХОДИТСЯ"]
```

[!IMPORTANT] **Теорема Лейбница:**

Знакопеременный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ ($a_n > 0$) сходится, если выполнены два условия: 1. Члены ряда монотонно убывают по модулю: $a_n > a_{n+1}$ для всех $n \geq n_0$. 2. Предел общего члена равен нулю: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. При этом сумма ряда удовлетворяет оценке $0 < S < a_1$, а остаток ряда R_n оценивается как $|R_n| < a_{n+1}$.

Задача 1.2.1: Исследование ряда с корнем (условная сходимость) [01:16:14]

Условие: Исследовать на абсолютную и условную сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2\sqrt{n}-1}$$

Пошаговое решение: 1. Шаг 1. Исследуем ряд из абсолютных величин:

Extra \left or missing \right

По предельному признаку сравнения при $n \rightarrow \infty$:

$$\frac{1}{2\sqrt{n}-1} \sim \frac{1}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^{1/2}}$$

Эталонный обобщенный гармонический ряд Дирихле $\sum \frac{1}{n^p}$ при $p = \frac{1}{2} \leq 1$ **расходится**.

Следовательно, ряд из модулей расходится $\Rightarrow$ **абсолютной сходимости нет**. 2. Шаг 2. Проверяем признак Лейбница для **знакопеременного ряда**: - Монотонное убывание членов:

$$n < n+1 \Rightarrow \sqrt{n} < \sqrt{n+1} \Rightarrow 2\sqrt{n}-1 < 2\sqrt{n+1}-1 \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{n}-1} > \frac{1}{2\sqrt{n+1}-1}$$

Неравенство $a_n > a_{n+1}$ строго выполняется для всех $n \geq 1$. - Предел общего члена:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{n}-1} = \frac{1}{\infty} = 0$$

3. **Вывод:** Знакопеременный ряд сходится по признаку Лейбница, но ряд из его модулей расходится. Исходный ряд **сходится условно**.

Задача 1.2.2: Ряд с логарифмом $1/(2n - \ln n)$ [01:23:20]

Условие: Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n - \ln n}$$

Пошаговое решение: 1. Ряд из абсолютных величин:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n - \ln n}$$

Сравним со стандартным гармоническим рядом $\sum \frac{1}{n}$ по второму (предельному) признаку:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n - \ln n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 - \frac{\ln n}{n}}$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ (по Лопиталю), получаем:

$$K = \frac{1}{2 - 0} = \frac{1}{2} \neq 0$$

Так как гармонический ряд $\sum \frac{1}{n}$ расходится, то ряд из абсолютных величин также **расходится**. Абсолютной сходимости нет. 2.

Проверка условий Лейбница: - Знаменатель $2n - \ln n$ монотонно возрастает (производная $(2x - \ln x)' = 2 - \frac{1}{x} > 0$ при $x \geq 1$), поэтому члены $a_n = \frac{1}{2n - \ln n}$ строго убывают: $a_n > a_{n+1}$. - Предел общего члена: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n - \ln n} = 0$. 3. **Вывод:** Исходный знакопередающийся ряд **сходится условно**.

Задача 1.2.3: Знакопеременный ряд, сходящийся абсолютно [01:30:37]

Условие: Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{3^n}$$

Пошаговое решение: 1. Составим ряд из абсолютных величин:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$$

2. Применим к нему признак Даламбера:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n}{3^n}, & a_{n+1} &= \frac{n+1}{3^{n+1}} \\ \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n+1}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n} = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{1}{3} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{3} \\ l &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} < 1 \end{aligned}$$

3. Так как $l < 1$, ряд из абсолютных величин **сходится**. 4. **Вывод:** Исходный знакопеременный ряд **сходится абсолютно** (проверить теорему Лейбница уже не требуется, так как абсолютная сходимость влечет обычную).

Задача 1.2.6: Нарушение необходимого признака сходимости [01:33:30]

Условие: Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 + 1}{5n^2 - 2}$$

Решение: 1. Проверим предел абсолютной величины общего члена:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{5n^2 - 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{5 - \frac{2}{n^2}} = \frac{1}{5} \neq 0$$

2. Так как общий член $u_n = (-1)^n \frac{n^2 + 1}{5n^2 - 2}$ при $n \rightarrow \infty$ колеблется около значений $+\frac{1}{5}$ и $-\frac{1}{5}$, предел $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ вообще не существует (и не равен нулю). 3. **Вывод:** Не выполнен необходимый признак сходимости. **Ряд расходится**.

9. Сводная таблица признаков сходимости и эталонных рядов

Базовые эталонные ряды для сравнения

Название ряда	Формула	Условие сходимости	Условие расходимости
Обобщенный гармонический (ряд Дирихле)	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$	$p > 1$	$p \leq 1$ ($p = 1$ — гармонический ряд)
Геометрическая прогрессия	$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$	$ q < 1$ ($S = \frac{a_0}{1-q}$)	$ q \geq 1$

Матрица признаков сходимости

Признак сходимости	Расчетная формула	Когда применять	Условия и выводы
Необходимый признак	$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$	Всегда в первую очередь	Если $\neq 0 \Rightarrow$ расходится. Если $= 0 \Rightarrow$ проверять дальше
1-й признак сравнения	$a_n \leq b_n$	Тригонометрия (sin, cos), ограниченные функции	Большой сходится $\Rightarrow$ меньший сходится. Меньший расходится $\Rightarrow$ больший расходится
2-й (предельный) признак сравнения	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = K$	Алгебраические дроби с многочленами, корни, эквивалентности	При $0 < K < \infty$ ряды ведут себя одинаково
Признак Даламбера	$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$	Факториалы $n!$, показательные функции a^n	$l < 1$ — сходится, $l > 1$ — расходится, $l = 1$ — не дает ответа
Радикальный признак Коши	$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$	Выражение целиком в степени n , n^2 , $k \cdot n$	$l < 1$ — сходится, $l > 1$ — расходится, $l = 1$ — не дает ответа
Признак Лейбница	1) $a_n > a_{n+1}$ 2) $\lim a_n = 0$	Знакопеременные ряды $\sum (-1)^n a_n$	Выполнены оба $\Rightarrow$ сходится. Если ряд модулей расходится $\Rightarrow$ сходимость условная

10. Организационная часть: контрольные работы, домашка и аттестация [01:34:26]

В заключительной части занятия преподаватель подробно ответил на вопросы старосты и студентов относительно порядка сдачи и аттестации по высшей математике:

- Критерии оценок:**
- Оценка «3» (Удовлетворительно):** Полное решение базового пула типовых расчетных заданий из задачника (исследование сходимости рядов стандартными методами).
- Оценка «4» (Хорошо):** Базовый пул + решение заданий повышенной сложности (исследование рядов с функциональными параметрами, вычисление радиусов сходимости степенных рядов, разложение в ряды Фурье).
- Оценка «5» (Отлично):** Безупречное выполнение всех контрольных задач, защита теоретической базы (умение доказать условия теорем Лейбница, Даламбера, Коши) и решение нестандартных олимпиадных задач.
- Сроки сдачи:**
- Преподаватель ориентирует студентов решать задания ритмично по мере прохождения тем и не откладывать до последней предсессионной недели.
- Главная цель кафедры — глубокое усвоение принципов решения и понимание аппарата математического анализа.

11. Задачи для самостоятельного решения (ДЗ)

Преподаватель выделил задачи со слайдов для домашней отработки:

Доказать, что ряд сходится условно:

- 1.2.7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(n+1)}$
- 1.2.8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+1)}{n(n+2)}$

- 1.2.9. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n \sqrt{\ln \ln n}}$
- 1.2.10. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{2n - \sqrt{n}}$

Доказать, что ряд сходится абсолютно:

- 1.2.11. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$
(Указание: ряд из модулей $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится как ряд Дирихле с $p = 2 > 1$)
- 1.2.12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-2)!}$
(Указание: по признаку Даламбера для ряда из модулей отношение соседних членов стремится к 0)